

4 The Fundamental Matrix

Although we derived a relationship between p and p' when we have canonical cameras, we should be able to find a more general expression when the cameras are no longer canonical. Recall that gives us the projection matrices:

$$M = K$$

$$[I \ 0]$$

$$M_0 = K_0$$

Show more ▾

4. Fundamental Matrix

Phần này mở rộng từ **Essential Matrix** sang trường hợp **camera không còn canonical**, tức là camera có **intrinsic parameters** K, K' .

1. Projection matrices của hai camera

Ta có:

$$M = K[I \ 0]$$

$$M' = K'[R^T \ -R^T T]$$

Trong đó:

- K, K' : intrinsic matrices của hai camera.
- R, T : rotation và translation giữa hai camera.

2. Đưa về canonical camera

Ta định nghĩa:

$$p_c = K^{-1}p, \quad p'_c = K'^{-1}p'$$

Ý nghĩa: **loại bỏ ảnh hưởng của intrinsic parameters**, đưa điểm ảnh p, p' về hệ tọa độ của canonical camera.

3. Dùng lại quan hệ của Essential Matrix

Với canonical cameras, ta đã có:

$$p_c^T [T \times] R p'_c = 0$$

Thay:

$$p_c = K^{-1} p, \quad p'_c = K'^{-1} p'$$

vào:

$$p^T K^{-T} [T \times] R K'^{-1} p' = 0$$

4. Định nghĩa Fundamental Matrix

Ta gom phần ma trận ở giữa thành:

$$F = K^{-T} [T \times] R K'^{-1}$$

Do đó:

$$p^T F p' = 0$$

Đây chính là **Fundamental Matrix**.

Nói đơn giản:

Essential Matrix mô tả quan hệ hình học giữa hai camera trong hệ tọa độ camera chuẩn hóa.

Fundamental Matrix mô tả quan hệ đó **trực tiếp trên pixel coordinates**, đồng thời chứa cả thông tin intrinsic của camera.

5. Tìm Epipolar Line

Nếu biết p' , ta có:

$$l = F p'$$

Nếu biết p :

$$l' = F^T p$$

Tức là:

một điểm ở camera 1 → một đường epipolar ở camera 2, và ngược lại.

Điều này rất hữu ích cho **correspondence matching**: thay vì tìm điểm tương ứng ở toàn bộ ảnh, ta chỉ cần tìm trên **một đường epipolar**.

6. Fundamental Matrix khác Essential Matrix ở đâu?

	Essential E	Fundamental F
Coordinate	Camera normalized	Pixel/image
Intrinsics	Không chứa	Có chứa K, K'
Extrinsics	R, T	R, T
Degrees of freedom	5	7

Điểm quan trọng nhất:

$$E = [T \times] R$$

còn

$$F = K^{-T} E K'^{-1}$$

Vì vậy có thể hiểu rất trực quan:

Fundamental Matrix = Essential Matrix + camera intrinsics.

Và khi biết F , **không cần biết trực tiếp P, R, T , hay camera parameters**, ta vẫn thiết lập được ràng buộc hình học:

$$p^T F p' = 0$$

giữa hai điểm tương ứng trong hai ảnh.